

1. Par de b para $\Sigma^* = \{a, b\}$:

- $L \subseteq \Sigma^*$
- Caso base: $\lambda \in L$
- Passo recursivo: Se $w \in L$, então $aw \in L$ e $wa \in L$ e $bwb \in L$

2. Mostre que:

$$(ba)^+ \cdot (a^* \cdot b^* \cup a^*) = (ba)^* \cdot ba^+ \cdot (b^* \cup \lambda)$$

Lado Esquerdo:

$$(a^* \cdot b^* \cup a^*) = (a^* \cdot b^*), \text{ então } (ba)^+ \cdot (a^* \cdot b^* \cup a^*) = (ba)^+ \cdot a^* \cdot b^*$$

$$(ba)^+ = (ba)^*(ba), \text{ então } (ba)^+ \cdot a^* \cdot b^* = (ba)^* \cdot ba \cdot a^* \cdot b^*$$

$$ba \cdot a^* = baa^* = ba^+, \text{ então } (ba)^* \cdot ba^+ \cdot b^*$$

Lado Direito:

$$(b^* \cup \lambda) = b^*, \text{ então } (ba)^* \cdot ba^+ \cdot (b^* \cup \lambda) = (ba)^* \cdot ba^+ \cdot b^*$$

Logo, ambos viram:

$$(ba)^* \cdot ba^+ \cdot b^* \rightarrow \text{verdadeiro}$$

$$b^+(a^*b^* \cup \lambda)b = b(b^*a^* \cup \lambda)b^+$$

Lado Esquerdo:

$$(a^*b^* \cup \lambda) = a^*b^*, \text{ então } b^+(a^*b^* \cup \lambda)b = b^+a^*b^*b$$

$$b^*b = b^+, \text{ então } b^+a^*b^*b = b^+a^*b^+$$

Lado Direito:

$$(b^*a^* \cup \lambda) = b^*a^*, \text{ então } b(b^*a^* \cup \lambda)b^+ = bb^*a^*b^+$$

$$bb^* = b^+, \text{ então } bb^*a^*b^+ = b^+a^*b^+$$

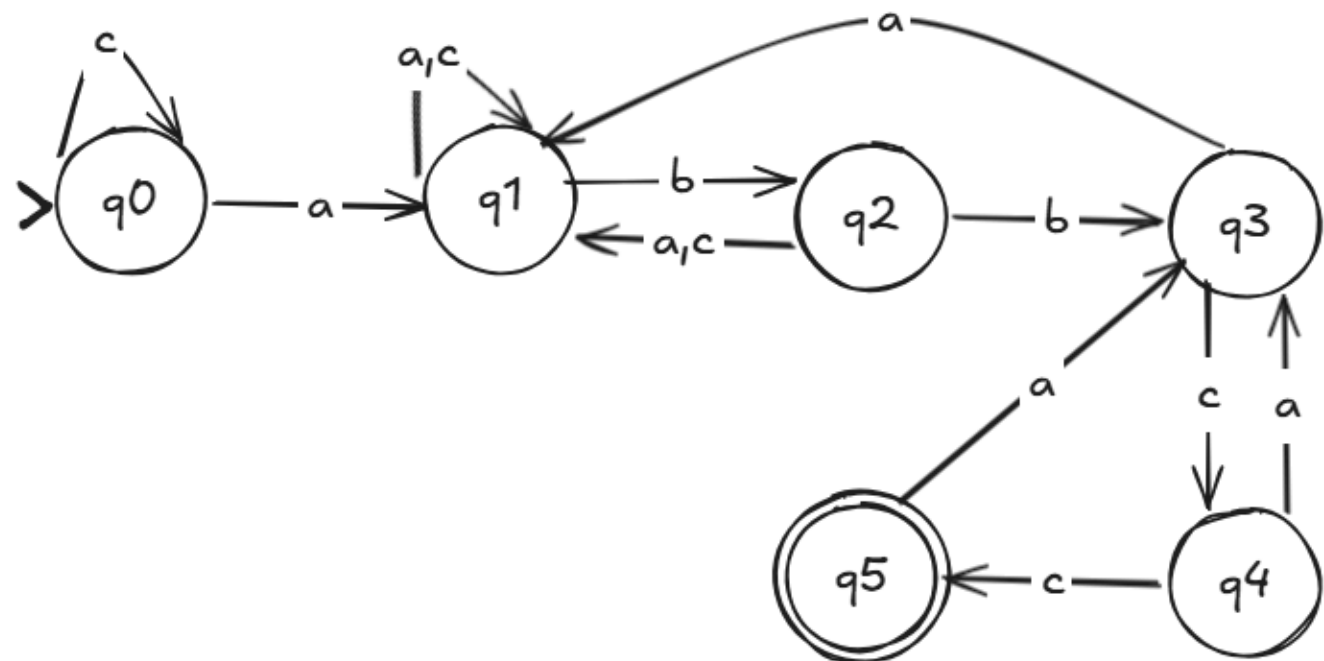
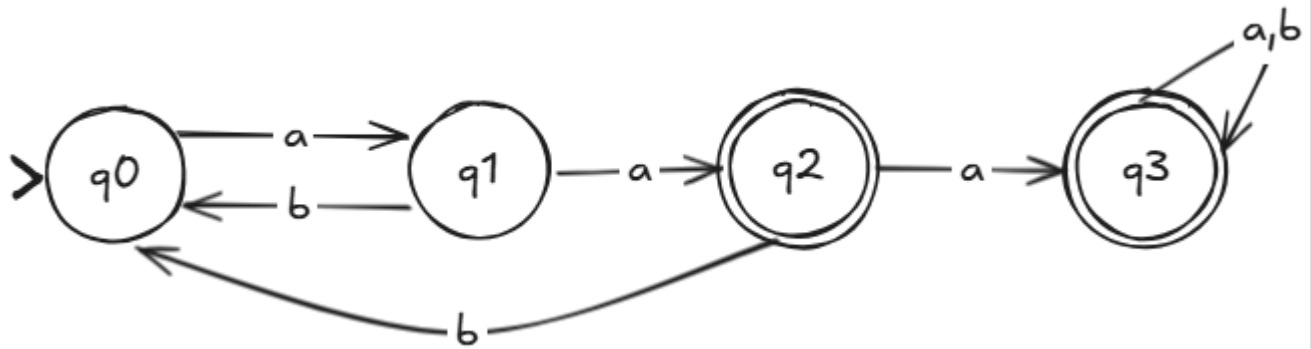
Logo, ambos viram:

$$b^+a^*b^+ \rightarrow \text{verdadeiro}$$

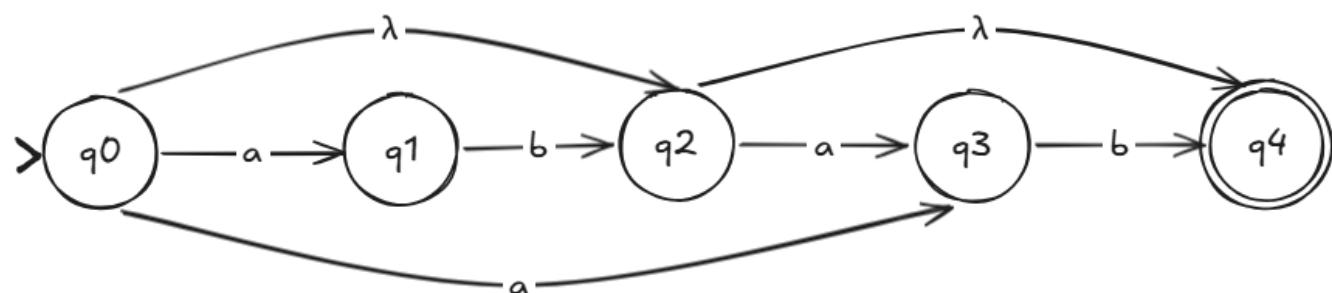
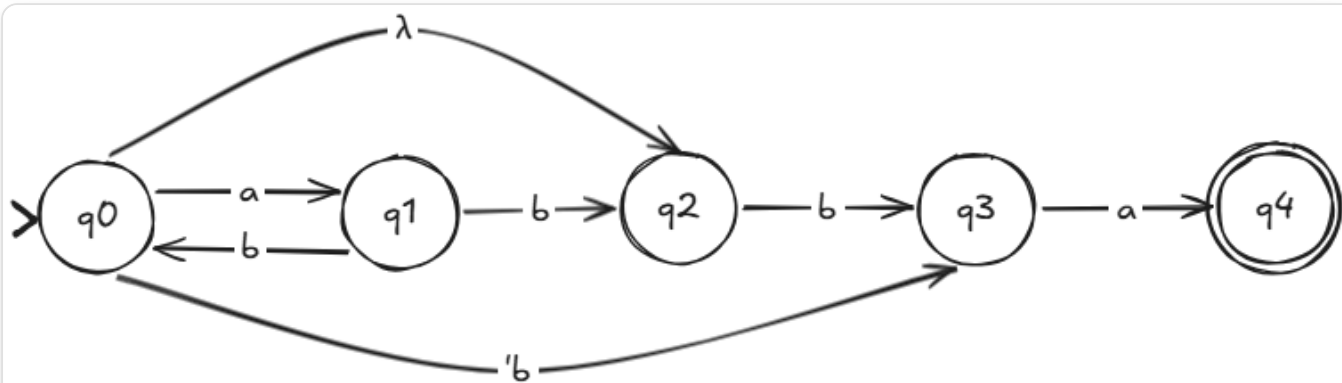
3. Expressões Regulares:

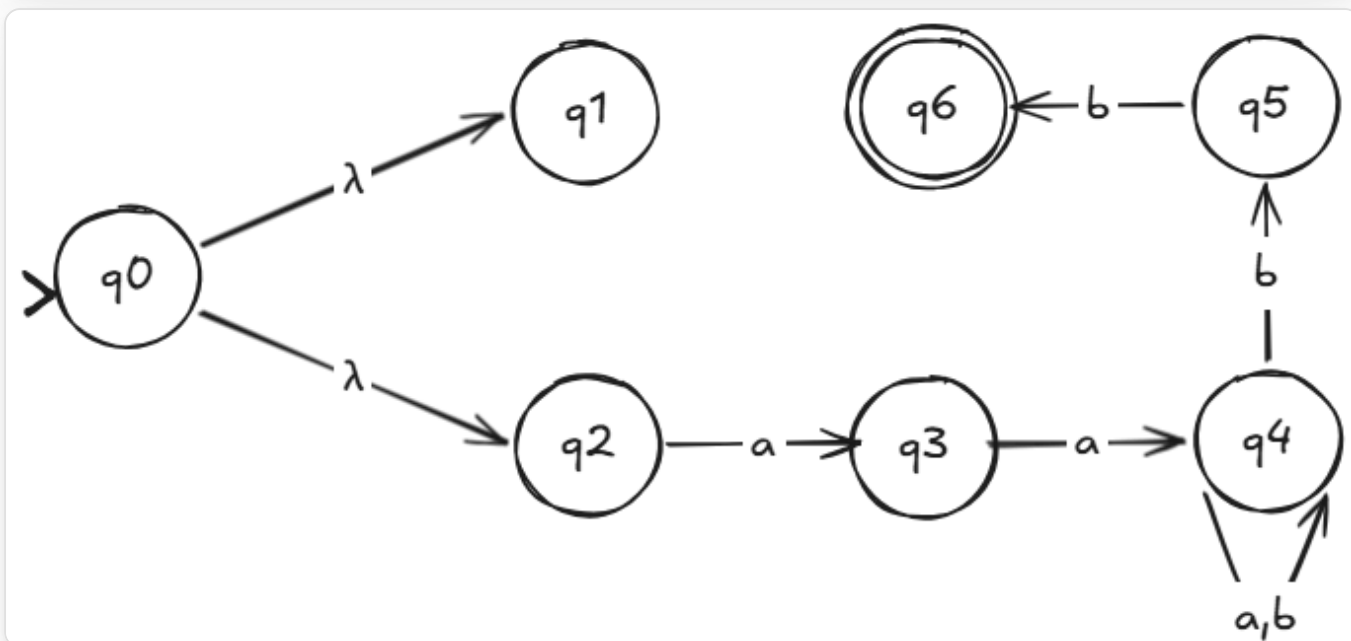
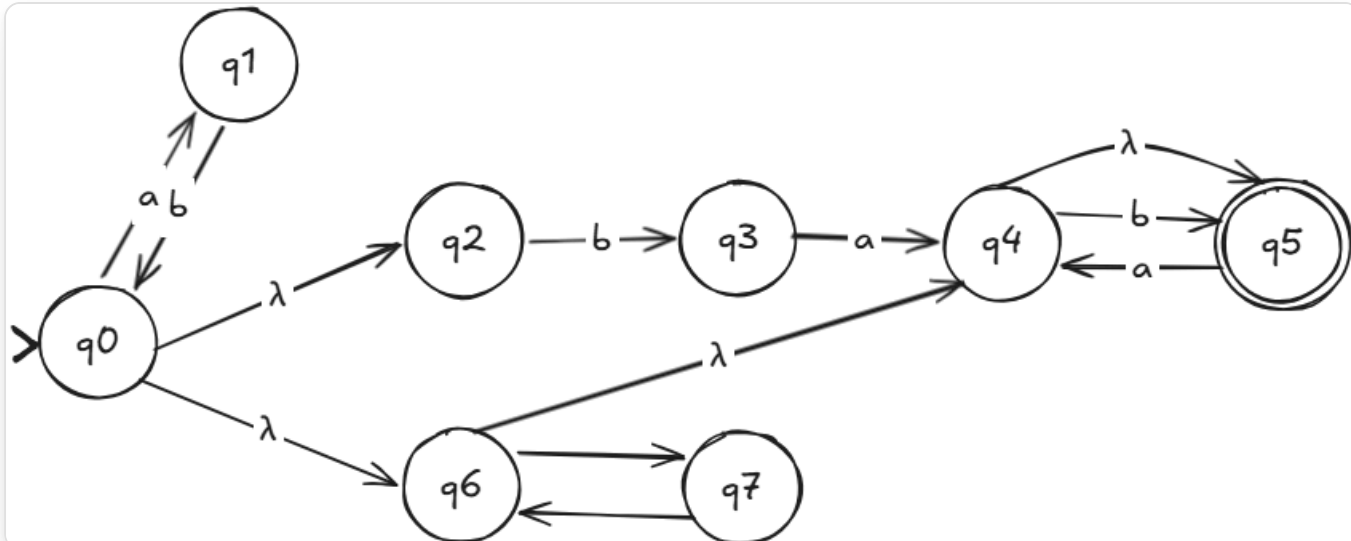
- aa^*bb^*
- $(a \cup b)^*aa(a \cup b)^*$
- b^*aab^*
- $a^+(a^* \cup bb \cup c^*)cc$
- $(a \cup b)^*bab(a \cup b)^* \cup (a \cup b)^*aba(a \cup b)^*$
- $(a \cup b \cup c)^*aabbcc(a \cup b \cup c)^*$
- $((a \cup c)^* \cup bc)^*$
- $(a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)$
- $(a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)$
- $(a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)^+$
- impossível

4. AFD's:

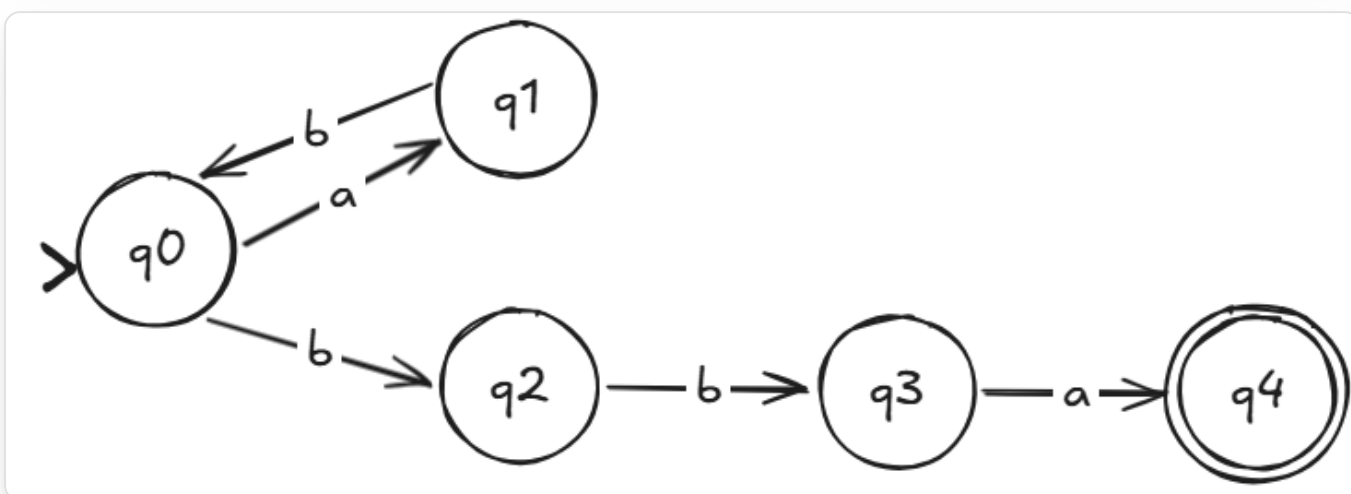


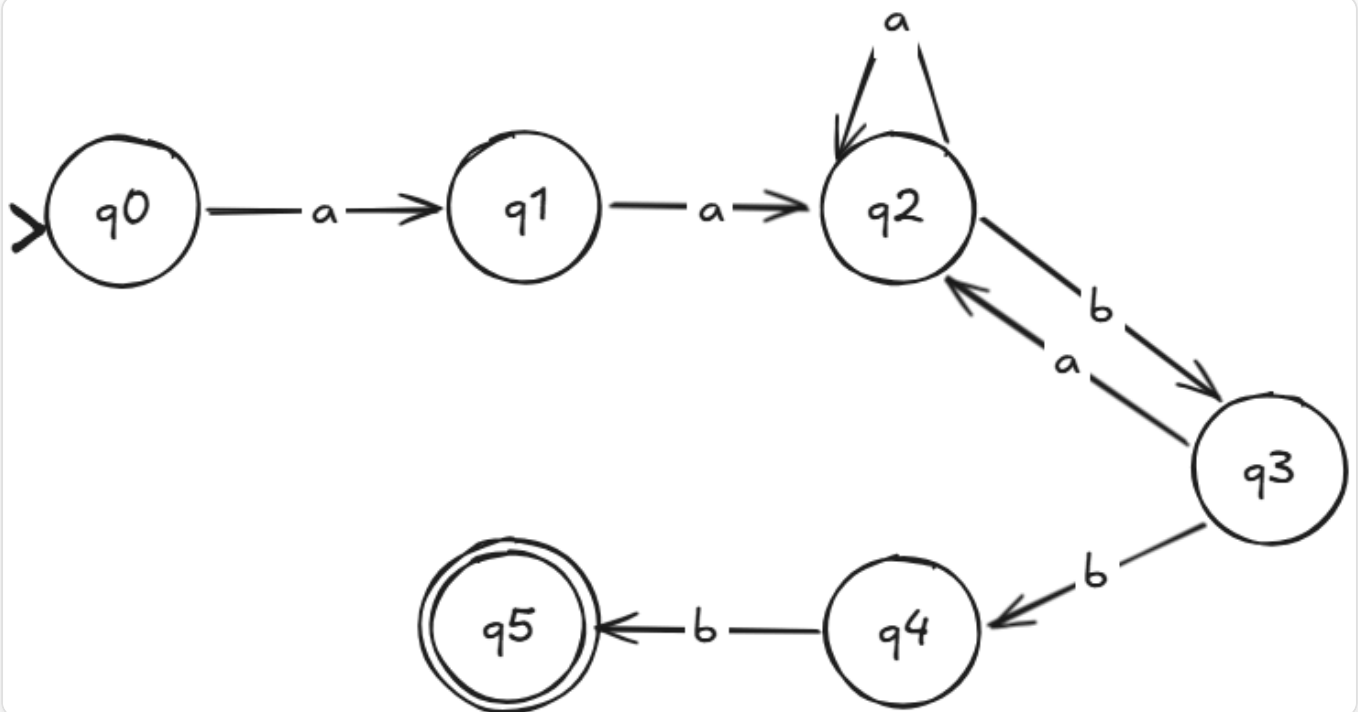
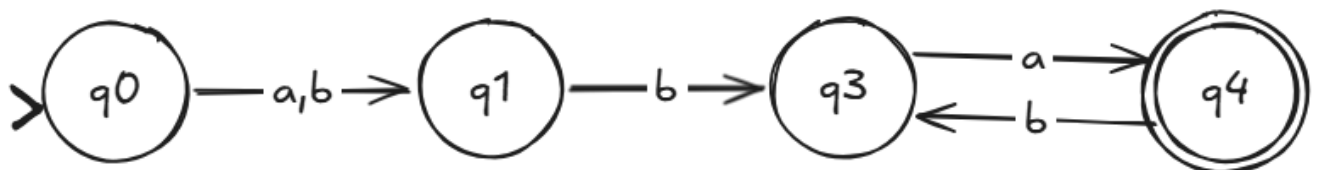
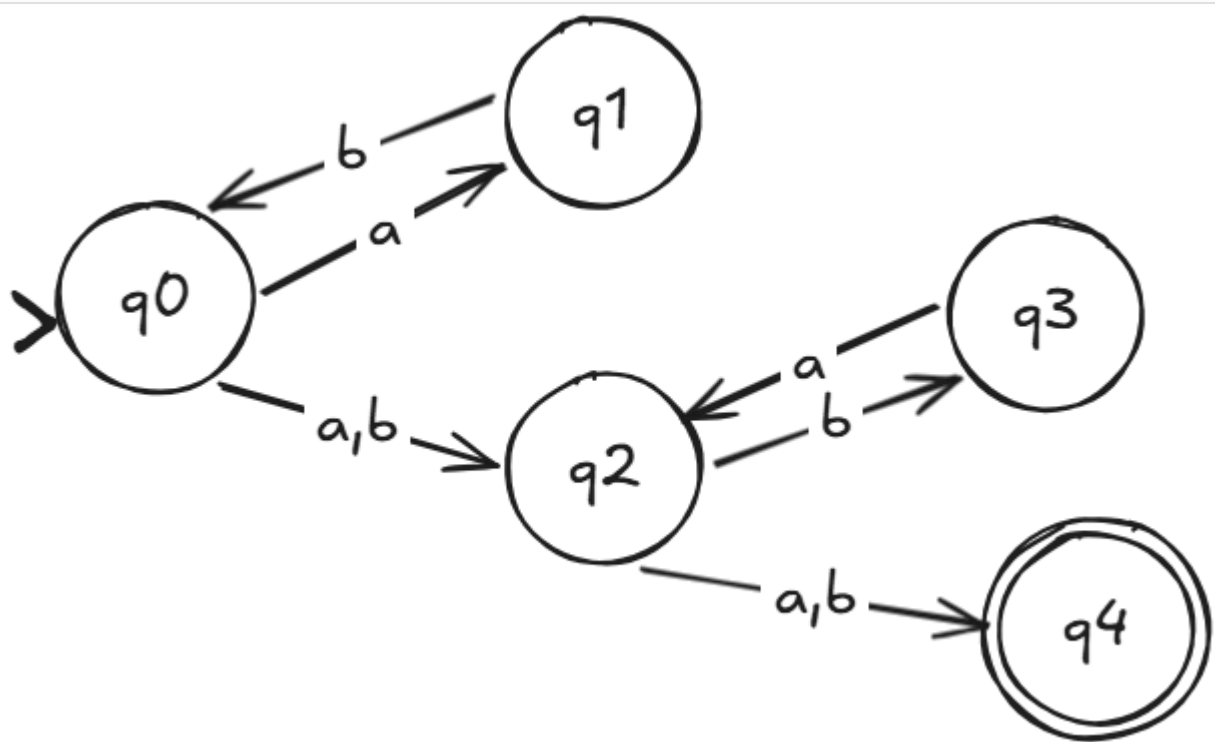
5. AFN- λ :





6. AFD dos AFN- λ :





7. Prove:

- $\{0^m 1^n \mid m, n \geq 0\}$:

Podemos também descrever a linguagem L com uma expressão regular.

Uma expressão regular para a linguagem L é: 0^*1^* , onde:

- 0^* significa zero ou mais 0's (isso cobre todos os casos de $m \geq 0$).
- 1^* significa zero ou mais 1's (isso cobre todos os casos de $n \geq 0$).

Essa expressão regular descreve exatamente o conjunto de strings que consistem em

qualquer número de 0's seguidos por qualquer número de 1's, o que é exatamente a definição de L .

- $\{0^m 1^n 0^m \mid m, n \geq 0\}$:

Para provar que a linguagem $L = \{0^m 1^n 0^m \mid m, n \geq 0\}$ não é regular, usamos o Lema do Bombeamento.

1. Suponha que L seja regular. Então, existe um número p (comprimento da bomba) tal que qualquer string $w \in L$ com $|w| \geq p$ pode ser dividida em $w = xyz$, onde:
 - $|xy| \leq p$,
 - $|y| > 0$,
 - Para todo $i \geq 0$, $xy^i z \in L$.
2. Considerando a string $w = 0^p 1^p 0^p \in L$, com p grande o suficiente.
3. A string w pode ser dividida em $w = xyz$, onde $x = 0^a$, $y = 0^b$, e $z = 1^p 0^p$, com $a + b \leq p$ e $b > 0$.
4. Ao repetir y (i vezes), a string $xy^i z$ para $i > 1$ ou $i = 0$ resultará em uma string que não pertence a L , pois o número de 0's no início e no final da string não será mais o mesmo.
5. Concluí-se que L não é regular.